



DIPÔLES ACTIFS

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Loi d'Ohm pour un générateur

Convention générateur : flèches de u et i de même sens.

$$U_{PN} = E - rI$$

E : f.é.m. (tension à vide, $I = 0$), en V. r : résistance interne, en Ω .

$$\text{Intensité de court-circuit } (U_{PN} = 0) : I_{CC} = \frac{E}{r}$$

2. Loi d'Ohm pour un récepteur actif

$$U_{AB} = E' + rI \quad (E' : \text{f.c.é.m.})$$

3. Loi de Pouillet (circuit série, un générateur)

$$I = \frac{E}{R + r} \quad (\text{une seule résistance}) \qquad I = \frac{E}{r + R_1 + R_2 + \dots + R_n} \quad (\text{plusieurs résistances en série})$$

4. Autres générateurs

Générateur	Caractéristique
Accumulateur	Capacité en ampère-heure (A.h) ; décharge sur longue durée
Alternateur	Convertit l'énergie mécanique en énergie électrique alternative
Photopile	Tension quasi constante 0,55–0,6 V (faible courant), éclairage nécessaire

5. Exercice corrigé

Énoncé : Une pile de f.é.m. $E = 1,5$ V débite un courant $I = 600$ mA lorsque la tension à ses bornes vaut $U_{PN} = 1,2$ V. Elle alimente un circuit série comportant en outre deux résistances $R_1 = 1 \Omega$ et $R_2 = 1,5 \Omega$.

- Calculer la résistance interne r de la pile.
- Calculer son intensité de court-circuit I_{CC} .
- En utilisant la loi de Pouillet, vérifier que l'intensité du circuit décrit est compatible avec $I = 600$ mA (on admettra que E et r restent les mêmes).

Correction :

1.

$$U_{PN} = E - rI \Rightarrow r = \frac{E - U_{PN}}{I} = \frac{1,5 - 1,2}{0,6} = 0,5 \Omega$$

2.

$$I_{CC} = \frac{E}{r} = \frac{1,5}{0,5} = 3 \text{ A}$$

3.

$$I = \frac{E}{r + R_1 + R_2} = \frac{1,5}{0,5 + 1 + 1,5} = \frac{1,5}{3} = 0,5 \text{ A} = 500 \text{ mA}$$

Cette intensité (500 mA) est proche de mais différente de 600 mA : la pile alimentant $R_1 + R_2 = 2,5 \Omega$ ne débite pas exactement le même courant que dans la mesure initiale ($U_{PN} = 1,2$ V correspondait à une charge extérieure différente).

FIN DE LA FICHE